



Correction de la Série d'Exercices TD/TP 04

Module : Algorithmique et Python 2

Filière : MIP

Semestre : S2

Etablissement : FSSM

Année Universitaire : 2023/2024

Corrigé par : Passerelle, Centre de Formation et d'Orientation

Adresse : LOT SIDI ABBAD 1 IMM N 298 ETG 3 BUR N 16

Email : info@passerelle.ma

Téléphone : +212 666 92 44 62 / +212 524 30 73 09

Introduction

Chers étudiants,

Ce document présente la correction de la série d'exercices TD/TP 4 du module "Algorithmique et Python 2" de la filière MIP, semestre S2, pour l'année universitaire 2023/2024, à la Faculté des Sciences Semlalia de Marrakech (FSSM).

L'objectif de cette série d'exercices est de vous familiariser avec l'utilisation des modules et des bibliothèques en Python, la génération de mots de passe aléatoires, la manipulation des listes, et la comparaison des temps d'exécution pour différentes opérations mathématiques. Vous apprendrez également à implémenter votre propre module pour la gestion des dossiers, ce qui renforcera vos compétences en organisation et structuration de code.

Les corrections fournies dans ce document comprennent des explications détaillées pour chaque question, illustrées par des exemples de code et des descriptions des démarches nécessaires pour résoudre les problèmes proposés. Cela vous permettra de mieux saisir les concepts abordés et de développer votre capacité à appliquer ces connaissances dans des contextes pratiques.

Nous espérons que ce document vous sera utile dans votre apprentissage et qu'il vous aidera à maîtriser les sujets traités. N'hésitez pas à contacter votre professeur pour toute question ou clarification supplémentaire.

Bonne lecture et bon travail !

Professeur : ER-RAHMOUNY Hamza.

Exercice 01 :

- **Donner la définition d'un module et une bibliothèque**

- **Module** : Un module est un fichier Python qui contient plusieurs fonctions, variables, classes, etc., qu'on peut importer et utiliser dans notre programme.
- **Bibliothèque** : Une bibliothèque est un ensemble de modules regroupés dans un même dossier ou package. Elle offre un ensemble de fonctionnalités plus large et structuré.

- **Pourquoi on les utilise.**

Les modules et les bibliothèques sont utilisés pour plusieurs raisons :

- **Modularité** : Diviser le code en parties plus petites et gérables, facilitant la maintenance et la collaboration.
- **Réutilisabilité** : Regrouper des fonctionnalités similaires pour éviter de réécrire du code, en important simplement les modules nécessaires.
- **Organisation** : Structurer le code pour regrouper des fonctionnalités connexes, facilitant leur recherche et utilisation.
- **Facilitation du développement** : Se concentrer sur des problèmes spécifiques sans réinventer les fonctionnalités standard disponibles.

Exercice 02 :

Ecrivez une fonction qui génère des mots de passes aléatoire de taille par défaut 6. Les mots de passes se composent de caractères (a – z), de nombre (0 – 9), et de caractères spéciaux (#, _, -, @, ^, +, =).

Note : pour générer les caractères de 'a' à 'z' dans Python vous pouvez utiliser le code suivant : _
Fonction factorielle par la méthode récursive :

```
import string
```

```
for char in string.ascii_lowercase:
```

```
    print(char, end=' ')
```

Remarque : Pour répondre nous devons créer une liste qui contient tous les caractères qui doivent inclure dans notre mot de passe, après utiliser la fonction `random.sample(l, k=n)` pour avoir à chaque fois un mot de passe de 6 caractères choisis aléatoirement d'après notre liste.

```
Import string          #Importer string pour utiliser asci_lowercase par la suite.
Import random          #Importer random pour utiliser la fonction sample(l, k=n) par la suite.
a = []                 #Initialiser la liste qui va contenir les caractères qui doivent inclure dans le mot de passe.
for x in string.ascii_lowercase :      # x va prendre ces valeurs ("a," "b", ..., "z").
    a.append(x)                        #Ajouter lettre par lettre dans la liste a.
for x in range(10) :                  # x va prendre ces valeurs (0, 1, ..., 9).
    a.append(x)                        #Ajouter chiffre par chiffre dans la liste a.
c = ['#', '_', '-', '@', '^', '+, =]  #Initialiser une liste c par les autres caractères spéciaux demandés.
a = a + c                            #Ajouter les caractères spéciaux de la liste c dans la liste a.
temp = random.sample(a, k=6)          #Prendre 6 caractères de la liste a et les stocker dans la liste temp.
mdp = ""                             #Initialiser une chaine de caractère par le vide.
for x in temp :                       # x va prendre les caractères du mot de passe caractère par caractère.
    mdp = mdp + x                     #Ajouter les caractères dans la chaine mdp pour le convertir de list à str.
return mdp
```

Exercice 03 :

Ecrivez un programme qui crée une liste de 20 nombres aléatoires (les nombre entre 1 et 10)

```
Import random          #Importer random pour utiliser la fonction randome() par la suite.
a = []
for i in range(20) :    # for va boucler 20 fois et les valeurs de i ne sont pas importants.
    x = random.random(1,11) #Dans chaque itération x contient un nombre aléatoire entre 1 et 10.
    a.append(x)            #Ajouter le nombre x dans la liste a.
```

Puis créer une autre liste qui contiendra les logarithmes (à base 2) de chaque nombre dans la liste originale.

```
Import math                #Importer math pour utiliser la fonction log() par la suite.
b = []                     #Initialiser b par une liste vide qui va contenir les logs des élément de liste a.
for x in a :               # x va prendre les élément de la liste a élément par élément.
    y = math.log(x, 2)     # Dans chaque itération y contiendras le log(x).
    b.append(y)            #Ajouter la valeur y dans la liste b.
```

Exercice 04 :

Ecrivez un programme qui calcule le carré des nombres entre 0 et 10 millions.

Ecrivez un programme qui calcule le log des nombres entre 0 et 10 millions.

Comparer leurs temps d'exécution.

```
Import time                #importer time pour utiliser la fonction time() par la suite.
Import math                #Importer math pour utiliser la fonction log() par la suite.
t1 = time.time()           # t1 va contenir le temps en second avant de commencer le calcul de carré.
for i in range(10000001) : # i va prendre les valeurs (0, 1, ..., 10000000)
    a = math.pow(i, 2)     #Un calcul de carré des valeurs de i s'applique.
t2 = time.time()           # t2 va contenir le temps après l'exécution du carré et avant l'exécution de log.
for i in range(10000001) : # i va prendre les valeurs (0, 1, ..., 10000000)
    a = math.log(i, 2)     #Un calcul de log des valeurs de i s'applique.
t3 = time.time()           # t3 va contenir le temps après l'exécution du calcul de log.
if (t2 - t1) < (t3 - t2):  # (t2-t1) est le temps d'exécution du carré et (t3 - t2) le temps d'exécution de log.
    print("le calcul du carré s'exécute plus rapide que le calcul de log")
else :
    print("le calcul de log s'exécute plus rapide que le calcul du carré")
```

Exercice 05 :

Implémenter votre propre module qui s'appelle « gestion_dossier » qui contient :

- Une fonction qui prend un nom de dossier pour créer un nouveau dossier avec le nom donné.
- Une fonction qui permet de supprimer un dossier (après avoir donné son nom) même si le dossier n'est pas vide.

Pour résoudre cet exercice, nous allons implémenter un module appelé gestion_dossier qui contiendra deux fonctions : une pour créer un dossier et une autre pour supprimer un dossier, même s'il n'est pas vide.

- **Étape 1 : Créer le module « gestion_dossier »**

Créez un fichier Python nommé gestion_dossier.py et ajoutez le code suivant :

```
import os                #Importer os pour utiliser la fonction makedirs().

import shutil            #Importer shutil pour utiliser la fonction rmtree()

def    creer_dossier(nom):

        os.makedirs(nom)    #Créer un dossier avec le nom donner en entrée de la fonction.

def    supprimer_dossier(nom):

        shutil.rmtree(nom)    #Supprimer le dossier nom même si n'est pas vide.
```

- **Étape 2 : Utiliser le module « gestion_dossier »**

Proposition 1 :

```
#Importer les fonctions d'après le module gestion_dossier

from gestion_dossier import creer_dossier, supprimer_dossier

d = input("Donnez le nom de votre dossier : ")    #Demander le nom du dossier.

creer_dossier(d)                #Appeler la fonction créer_dossier() pour créer un dossier.

supprimer_dossier(d)            #Appeler la fonction supprimer_dossier() pour supprimer le dossier.
```

Proposition 2 :

```
Import gestion_dossier

d = input("Donnez le nom de votre dossier : ")

gestion_dossier.creer_dossier(d)

gestion_dossier.supprimer_dossier(d)
```